典型例题

例 2—1 在光滑水平面上固定一竖直圆筒，半径为 R，一小球紧靠内壁在水平面上运动. 设摩擦系数为 μ，在 $t=0$ 时，物体的速度为 v_0. 求任意时刻物体的速率和物体运动的路程.

二、填空题

2—3 如图 2—4 所示，质量为 m 的物体用平行于斜面的细线连结并置于光滑的斜面上，若斜面向左边做加速运动，当物体刚脱离斜面时，它的加速度的大小为_____.

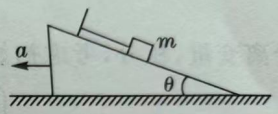


图 2—4 习题 2—3 图

2—5 摩托快艇以速度 v_0 行驶，它受到的摩擦阻力与速率平方成正比，可表示为 $F=-kv^2$（k 为正常数）. 设摩托快艇的质量为 m，当摩托快艇发动机关闭后，求：

(1)速率 v 随时间 t 的变化规律.

(2)路程 x 随时间 t 的变化规律.

(3)证明速度 v 与路程 x 之间的关系为 $v=v_0\mathrm{e}^{-k'x}$，其中 $k'=\dfrac{k}{m}$.

2—6 一恒力 F_0 拉动系于弹簧上的物体(质量为 m),使其受力和坐标的关系为 $F=F_0-kx$,其中 F_0,k 均为常量,物体在 $x=0$ 处的速度为 v_0,求物体的速度和坐标的关系.

3—1 用铁锤把质量很小的钉子敲入木板，设木板对钉子的阻力与钉子进入木板的深度成正比. 在铁锤敲打第一次时，能把钉子敲入 1.00 cm. 如果铁锤第二次敲打的速度与第一次完全相同，那么第二次敲入的深度为 ( )

(A)0.41 cm (B)0.50 cm (C)0.73 cm (D)1.00 cm

3—2 将一个物体提高 10 m，下列哪一种情况下提升力所做的功最小？ ( )

(A)以 5 m/s 的速度匀速提升

(B)以 10 m/s 的速度匀速提升 0

(C)将物体由静止开始匀加速提升 10 m，速度增加到 5 m/s $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}$

(D)物体以 10 m/s 的初速度匀减速上升 10 m，速度减小到 5 m/s

3—3 宇宙飞船返回地球时，将发动机关闭，可以认为它仅在地球引力场中运动. 若用 m 表示飞船质量，M 表示地球质量，G 为引力常量，则飞船从距地球中心 r_1 处下降到 r_2 处的过程中，它的动能增量为 ( )

(A)$G\frac{mM}{r_2}$ (B)$G\frac{mM}{r_2^2}$ (C)$GmM\frac{r_1-r_2}{r_1r_2}$ (D)$GmM\frac{r_1-r_2}{r_1^2r_2^2}$

(2) 重力势能、弹性势

3—5 某人从 10 m 深的井中匀速提水，桶离开水面时装有水 10 kg. 若每升高 1 m 要漏掉 0.2 kg 的水，则把这桶水从水面提高到井口的过程中，此人所做的功为_____.

3—6 质点在力 $\boldsymbol{F}=2y^2\boldsymbol{i}+3x\boldsymbol{j}$ (SI) 作用下沿如图 3—6 所示路径运动. 则力 $\boldsymbol{F}$ 在路径 oa 上的功 $A_{oa}=$_____，力 $\boldsymbol{F}$ 在路径 ab 上的功 $A_{ab}=$_____，

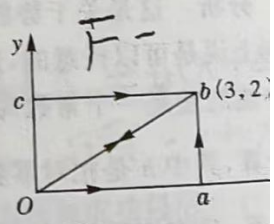


图 3—6 习题 3—6

力 $\boldsymbol{F}$ 在路径 ob 上的功 $A_{ob}=$_____，力 $\boldsymbol{F}$ 在路径 $ocbo$ 上的功 $A_{ocbo}=$_____.

后面几题参考答案但是也要做

故应选(B).

2—2 一轻绳跨过一定滑轮，两端各系一重物，它们的质量分别为 m_1 和 m_2，且 $m_1>m_2$（滑轮质量及一切摩擦均不计），此时系统的加速度大小为 a，今用一竖直向下的恒力 $F=m_1g$ 代替 m_1，系统的加速度大小为 a'，则有 （ ）

(A) $a'=a$ (B) $a'>a$ (C) $a'<a$ (D) 条件不足，无法确定

分析 本题的关键在于分清用恒力取代物体后的变化情况. 正确分析物体受力，列出运动方程，求解出结果进行比较.

解 如图 2—3 所示，定滑轮两边各挂一重物时，有

$$m_1g-T=m_1a$$

$$T-m_2g=m_2a$$

解得

$$a=\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}g$$

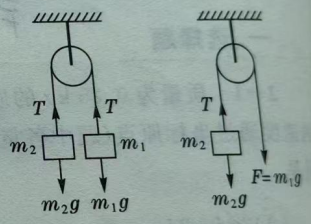


图 2—3 习题 2—2 解图

用恒力 $F=m_1g$ 取代 m_1 后，有

$$m_1g-m_2g=m_2a'$$

解得

$$a'=\frac{m_1-m_2}{m_2}g$$

故应选(B).

例 3－2 一根原长为 l_0 的弹簧，当下端悬挂质量为 m 的重物时，弹簧长为 $l=2l_0$. 现将弹簧一端悬挂在竖直放置的圆环上端 A 点. 设环的半径为 $R=l_0$，将弹簧另一端所挂重物放在光滑圆环的 B 点，如图 3－2 所示. 已知 AB 长为 $1.6R$，当重物在 B 点无初速沿圆环滑动时，试求：

(1)重物在 B 点的加速度和对圆环的正压力；

(2)重物滑到最低点 C 时的加速度和对圆环的正压力.

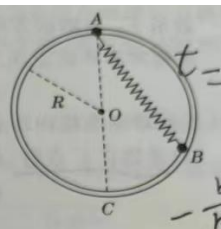


图 3－2 例题 3－2 图

分析 取重物 m、地球和弹簧为系统时，圆环对重物的支持力 F_N 是外力. 由于圆环光滑，因此在重物 m 沿圆环的运动过程中，支持力 F_N 不做功. 重物所受的重力和弹性力是系统的保守内力. 所以，系统的机械能守恒. 由于重物沿圆环做圆周运动，因此，在解题时宜用自然坐标系.

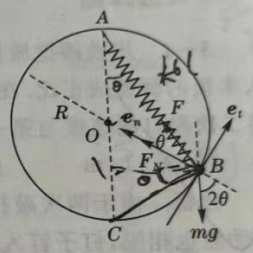


图 3－3 例题 3－2 解图

解 由弹簧的静平衡条件，有

$$F-mg=k\Delta l-mg=0$$

$$\Delta l=2l_0-l_0=l_0=R$$

由此，解得

$$k=\frac{mg}{\Delta l}=\frac{mg}{R} \quad ①$$

对重物的受力分析如图 3－3 所示. 在圆环的任意位置处，重物的运动方程为

切向 $$mg\sin2\theta-F\sin\theta=ma_t \quad ②$$

法向 $$F_N+F\cos\theta-mg\cos2\theta=ma_n=m\frac{v^2}{R} \quad ③$$

(1)重物在 B 点所受弹性力 F 为

$$F_B=k\Delta l_B=k(1.6R-R)=0.6mg$$

由已知条件和受力分析图，可得

$$\cos\theta=\frac{AB}{2R}=0.8,\quad \sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=0.6$$

根据题意 $v_B=0$，有 $a_{nB}=0$.

所以，重物在 B 点的加速度为

$$a_B=a_{tB}=g(\sin2\theta-0.6\sin\theta)=5.88\ \mathrm{m/s^2}$$

由③式，得

$$F_{NB}=mg\cos2\theta-0.6mg\cos\theta=-0.2mg$$

"－"表示 F_N 与图示方向相反.

重物对圆环的正压力

$$F'_{NB}=0.20mg$$

方向沿圆环径向指向环心.

(2)重物在 C 点时，由图可知

$$\theta=0,F_C=k(2R-l_0)=mg$$

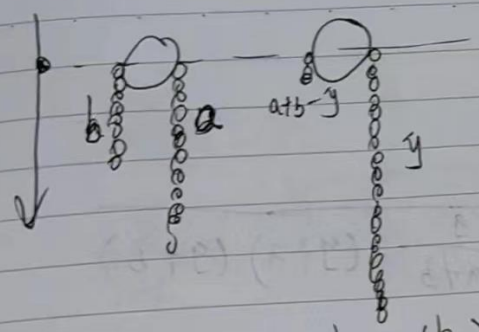
2—7 一条均匀的金属链条，质量为 m，挂在一个光滑的钉子上，一边长度为 a，另一边长度为 b，且 $a>b$，试证链条从静止开始到滑离钉子所花的时间为

$$t=\sqrt{\frac{a+b}{2g}}\ln\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$$

$\frac{dx}{dt}\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt}$

方法 1

坐标向下 所航在 $y>0$



$U_G=-mgy$

$$-\frac{ma}{a+b}g\left(\frac{a}{2}\right)-\frac{mb}{a+b}g\left(\frac{b}{2}\right)$$

$$=\frac{1}{2}mV^2-\frac{m(a+b-y)}{a+b}g\frac{a+b-y}{2}-\frac{my}{a+b}\frac{y}{2}$$

$$\frac{g}{a+b}\left[(a+b-y)^2+y^2-a^2-b^2\right]=V^2$$

$$\frac{g}{a+b}\left[a^2+b^2+y^2+2ab-2ay-2by+y^2-a^2-b^2\right]$$

$$=\frac{g}{a+b}\left[2y^2+2ab-2ay-2by\right]$$

$$=\frac{g}{a+b}2(y-a)(y-b)=V^2$$

$$\sqrt{\frac{g}{a+b}2(y-a)(y-b)}=V$$

Maxleaf

$$\frac{dy}{dt} = V$$

$$\frac{dy}{dt} = \sqrt{\frac{g}{a+b} \cdot 2(y-a)(y-b)}$$

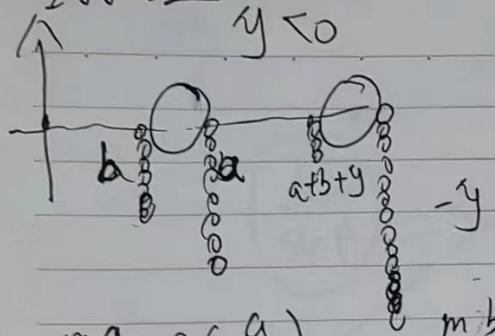
$$\int_a^{a+b} \frac{dy}{\sqrt{\frac{g}{a+b} 2(y-a)(y-b)}} = \int_0^t dt$$

$$t = \sqrt{\frac{a+b}{2g}} \ln \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$$

方法二

绳的b 所有点在O下方

$y<0$



$U_G = mgy$

$$\frac{ma}{a+b}g\left(-\frac{a}{2}\right)+\frac{mb}{a+b}g\left(-\frac{b}{2}\right)$$

$$=\frac{1}{2}mv^2+\frac{m(a+b+y)}{a+b}g\left(-\frac{a+b+y}{2}\right)$$

$$+\frac{m(-y)}{a+b}g\frac{y}{2}$$

$$\frac{g}{a+b}(a+b+y)^2+\frac{g}{a+b}y^2-\frac{g}{a+b}a^2-\frac{g}{a+b}b^2$$

$$=\frac{g}{a+b}\left[(a+b+y)^2+y^2-a^2-b^2\right]=v^2$$

$$=\frac{g}{a+b}\left[a^2+2ab+2ay+b^2+2y^2+2by-a^2-b^2\right]=v^2$$

$$=\frac{g}{a+b}\left[2y^2+2ab+2ay+2by\right]=v^2$$

$$\sqrt{\frac{g}{a+b}2(y+a)(y+b)}=v$$

$$\frac{dy}{dt} = V$$

$$\frac{dy}{dt} = -\sqrt{\frac{g}{a+b} 2(y+a)(y+b)}$$

$$\int_{-a}^{-(a+b)} \frac{dy}{-\sqrt{\frac{g}{a+b} 2(y+a)(y+b)}} = \int_0^t dt$$

$$\int_{a}^{a+b} \frac{d(-y)}{\sqrt{\frac{g}{a+b} 2(-y-a)(-y-b)}} = \int_0^t dt$$

$$t = \sqrt{\frac{a+b}{2g}} \ln \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$$

$v = \sqrt{m}$

3—9 一质量为 m 的质点拴在细绳的一端，绳的另一端固定，此质点在粗糙水平面上做半径为 r 的圆周运动. 设质点最初的速率为 v_0，当它运动一周时，其速率变为 $v_0/2$，求：

(1)摩擦力所做的功；

(2)滑动摩擦因数；

(3)在静止以前质点运动多少圈？

分析 本题用动能定理即可求得摩擦力所做的功. 这里摩擦力大小不变，恒等于 μmg，写出其做功的表达式，代入上述结果，即可求出滑动摩擦因数 μ，再将初始动能除以转动一圈消耗的动能，即得所转的圈数.

解 (1)因为只有摩擦力做功，所以，由动能定理

$$A_f = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

即可求得摩擦力所做的功为

$$A_f = -\frac{3}{8}mv_0^2$$

(2)因为

$$\mathrm{d}A_f = \boldsymbol{f} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = -f\mathrm{d}s$$

所以

$$A_f = \int \mathrm{d}A_f = -\int_0^{2\pi r} f\mathrm{d}s = -f2\pi r$$

又因为 $f=\mu mg$，并考虑到(1)中计算结果，解得

$$\mu = \frac{3v_0^2}{16\pi gr}$$

(3)

$$n = \frac{\frac{1}{2}mv_0^2}{\frac{3}{8}mv_0^2} = \frac{4}{3}\text{ 圈}$$

$$\frac{fS_1}{fS_2}$$

$$\frac{fS_2}{fS_1} =$$